

ALFA-BANK HACKATHON · ВАЛИДАЦИЯ РЕШЕНИЯ

FX Signal Layer

Алгоритм детектирования выгодного дня для трансграничных переводов

Дата	Статус	Защита	Коридоры
05.09.2026	Финальное решение	07.09.2026	KGS · TJS · AMD

Что мы сделали

Система смотрит, насколько быстро рубль укрепился сегодня относительно последних 30–60 дней. Если сегодня рубль в топ-20% по скорости укрепления **два дня подряд** — отправляем push-уведомление: «курс сейчас выгоднее, чем обычно». Проверено на 5 коридорах через walk-forward backtest с независимым out-of-time периодом.

2.1–2.5×

OOT Lift над случайным днём

CI > 1.0

90% bootstrap CI нижняя граница на KGS и TJS

+64–96 бп

Экономия клиента при h=10 дней

0 lookahead

Подтверждено unit-тестами

Как работает индикатор

- 1 Log-return за 5 дней.** Берём курс сегодня и 5 торговых дней назад → считаем log-return. Пример KGS: вчера 1.4300, сегодня 1.4180 → $\log\text{-return} = -0.0084$ (рубль укрепился).
- 2 Percentile rank в окне 60 дней.** Ставим сегодняшний log-return в ряд из 60 последних дней. Если сегодня в нижних 20% (рубль укрепился быстрее, чем в 80% дней за 2 месяца) → кандидат.
- 3 Подтверждение 2 дня подряд.** Понедельник: $\text{score}=0.11$ → кандидат. Вторник: $\text{score}=0.14$ → **СИГНАЛ**. Без подтверждения — слишком много ложных срабатываний (см. таблицу c0 vs c2).
- 4 Кризисный фильтр.** Если скользящая волатильность > 85-го перцентиля за год → молчим. В кризис сигнал означает продолжение падения, а не разворот.

```
LogReturnPercentileIndicator(  
    return_window = 5,    # N-дневный log-return  
    rank_window   = 60,   # окно сравнения (дней)  
    threshold     = 0.20, # топ-20% укрепления  
    confirm_days  = 2,    # подтверждений подряд  
)
```

Ключевые числа

Сводная таблица CI-passing коридоров

Коридор	h	IS Lift	OOT Lift	CI 90% ↓	Экономия (bps)	Статус
KGS (сом)	5	2.10	1.84	1.36	+41 бп	✓ Валид
KGS (сом)	10	2.17	2.24	1.15	+64 бп	✓ Валид
TJS (сомони)	5	2.35	1.76	1.76	+69 бп	✓ Валид
	10	2.52	2.13	1.65	+96 бп	

TJS (сомони)						✓ Валид
AMD (драм)	10	2.81	2.16	1.30	+52 бп	✓ (мало данных)
UZS (сум)	—	—	—	< 1.0	—	× Не проходит
KZT (тенге)	—	—	—	< 1.0	—	× Управляемый

Lift — во сколько раз точнее случайного дня. Lift 2.10 = в 2.1× чаще попадаем на выгодный день, чем наугад.

bps — $(\text{среднее}(\text{rate}[t+1..t+h]) - \text{rate}[t]) / \text{rate}[t] \times 10\,000$. Положительное = день сигнала дешевле, чем случайный день в следующие h дней.

IS vs OOT — почему это важно

IS (In-Sample)

Lift на данных, которые **участвовали в настройке** параметров (threshold=0.20, rank_window=60, confirm_days=2). IS-числа оптимистичны — индикатор «видел» эти данные.

OOT (Out-of-Time)

Lift на данных **после 01.07.2025**, которые ни разу не использовались при выборе параметров. Параметры заморожены. OOT — честная проверка на свежей истории.

KGS h=10: IS=2.17, OOT=**2.24** — OOT даже лучше IS. TJS h=10: IS=2.52, OOT=2.13 — небольшая деградация, но CI держится. Это признак отсутствия переобучения.

Полная матрица IS Lift по всем горизонтам

Коридор	h=1	h=3	h=5	h=10	h=20
KGS	1.20	1.73	2.10	2.17	1.49
TJS	1.41	1.95	2.35	2.52	2.38
AMD	1.22	1.76	2.16	2.81	1.23
UZS	1.21	1.44	1.41	1.90	1.23
KZT	0.82	1.14	1.49	1.01	1.39

Полная матрица OOT Lift по всем горизонтам

Коридор	h=1	h=3	h=5	h=10	h=20
KGS	1.11	1.49	1.84	2.24	1.30
TJS	1.06	1.43	1.76	2.13	1.46
AMD	1.04	1.42	1.75	2.16	1.27
UZS	1.23	1.26	1.02	1.29	0.74
KZT	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

CI 90% нижняя граница (bootstrap, блоки 90 дней, 2000 итераций)

Коридор	h=5	h=10	h=20
KGS	1.36	1.15	0.00
TJS	1.76	1.65	0.99
AMD	0.99	1.30	0.00
UZS	0.49	0.67	0.00
KZT	0.00	0.00	0.00

Жирным — горизонты с CI > 1.0 (статистически подтверждены). Если CI ↓ > 1.0 → даже в пессимистичном сценарии lift выше случайного.

Защита от заглядывания в будущее

Это критическое требование кейса. Нарушение = дисквалификация.

Механизм	Реализация
Walk-forward	Модель в каждом окне обучается на [start, T-embargo], тестируется на [T, T+3мес]. Embargo 5 дней между train и test.
OOT split	Параметры (threshold=0.20, rank_window=60, confirm_days=2) выбраны на данных до 01.07.2025. После — нетронутые данные.
cutoff_date	Каждый модуль принимает cutoff_date и фильтрует данные строго $\leq$ cutoff_date.
Unit-тесты	tests/unit/test_no_lookahead.py — 30 passed. Проверяет: score на дату T не использует данные T+1.

Что проверили и отвергли

Вариант	Почему отвергнут
Percentile по уровню курса	Курс нестационарен (I(1)) — percentile по уровню теоретически некорректен. Lift 0.91–0.97 — хуже случайного.
confirm_days=0 (без подтверждения)	Частота 0.37/нед, но CI < 1.0 на всех коридорах. bps отрицательный (–5 до –23 bps) — сигнал приходит в середине тренда.
confirm_days=1	Работает только на TJS (CI=1.06), KGS CI=0.62. bps снижается на 46%.
threshold=0.25/0.30	CI держится, но частота 0.07–0.08/нед — не лучше baseline.
rank_window=30	Схожие lift/CI. Неожиданно: KZT h=20 CI=1.25 (N=2 сигнала OOT — слишком мало).
LightGBM поверх индикатора	Деградирует на OOT: KGS 1.60→1.42, TJS 1.48→1.06. Переобучение.
RSI	CI < 1.0. Биржевой индикатор не подходит для межбанковского курса ЦБ.
Сезонность (calendar)	Lift 1.08, CI < 1.0.

Честные ограничения

1. Частота: 0.057 сигнала/нед = 1 раз в 2–3 месяца

Цель кейса — 1–2/нед. У нас в 15–30× реже. Это осознанный trade-off: более частый вариант (с0, 0.37/нед) статистически и экономически не работает — CI < 1.0, bps отрицательный. Нет быстрого фикса на текущем индикаторе.

2. Маленькая OOT выборка: N=4–8 сигналов на коридор

OOT период начался 01.07.2025. При частоте 0.057/нед накапливается ~3–4 события/коридор за ~14 месяцев. Статистически мало для уверенного вывода. Нужен живой пилот.

3. Работаем на курсе ЦБ, не на курсе исполнения

Курс в приложении привязан к поставщикам ликвидности. Сигнал считается по ЦБ. Разница возможна — требует проверки в пилоте на реальных транзакционных данных.

4. KZT и UZS не работают

KZT — управляемый курс (NBK interventions). UZS — lift есть, но CI не проходит.

Чеклист для ревью

Для коллег, которые хотят проверить ключевые аспекты кода:

- ☐ **Нет lookahead:** в `src/indicators/log_return_percentile.py` метод `compute()` фильтрует данные по `cutoff_date` и нигде не использует данные после этой даты.
- ☐ **Pathwise hit definition:** в `src/backtest/metrics.py` функция `_forward_hits()` берёт `min(future_slice)`, а не `future_slice[-1]` — иначе lift завышен.
- ☐ **OOT split чистый:** параметры (`threshold=0.20`, `rank_window=60`, `confirm_days=2`) не менялись после первого запуска OOT валидации. Проверить: `git log --all scripts/run_oot_validation.py`.
- ☐ **bps формула:** $(\text{mean}(\text{rate}[t+1..t+h]) - \text{rate}[t]) / \text{rate}[t] \times 10\,000$ — положительное = день сигнала дешевле среднего курса следующих `h` дней. В `src/backtest/metrics.py`, функция `bps_by_horizon()`.
- ☐ **CI bootstrap:** блоки 90 дней, 2000 resamples, circular — в `src/backtest/metrics.py`, функция `lift_confidence_interval()`.
- ☐ **Compliance validator:** в `src/texts/templates.py` запрещённые паттерны («скоро», «успейте», «гарантируем») отклоняются до генерации push-текста.
- ☐ **Тесты проходят:** `make test` → 30 passed, 0 failed.

Воспроизвести результаты

```
git clone https://github.com/davadevi/fx-signal-layer.git
cd fx-signal-layer
pip install -r requirements.txt

# Данные
python -m src.data.download
python -m src.data.normalize

# OOT валидация (воспроизвести главный результат ~15 мин)
PYTHONPATH=. python scripts/run_oot_validation.py
```



```
# Тесты
make test    # ожидается: 30 passed

# Сигналы на сегодня
PYTHONPATH=. python -m src.pipeline.run --cutoff-date $(date +%Y-%m-%d)
```

Файлы для чтения

Файл	Что там
src/indicators/log_return_percentile.py	Основной индикатор
src/backtest/engine.py	Walk-forward engine, BacktestResult
src/backtest/metrics.py	hit rate, lift, CI bootstrap, bps
src/pipeline/signals.py	generate_signals(), cooldown
scripts/run_oot_validation.py	Воспроизвести главный результат
reports/oot_validation_2026-09-04.json	Сырые числа
docs/experiments/ frequency_increase_experiments.md	Все параметрические эксперименты

FX Signal Layer · Alfa-Bank Hackathon · Актуально на 05.09.2026 · Числа из reports/
oot_validation_2026-09-04.json